Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

по дисциплине “Тестирование программного обеспечения”

Преподаватель:
Чупанов Аликылыч Алибекович

Студент:
Миронов Иван Николаевич
Киселев Михаил Васильевич
Группа: P3332

Санкт-Петербург, 2026

1. Описание задания

Сформировать варианты использования, разработать на их основе тестовое покрытие покрытие и провести функциональное тестирование интерфейса сайта (в соответствии с вариантом).

Вариант: 131415: Google Analytics - http://analytics.google.com/

2. Выполнение

2.1. Код

https://github.com/CrocodielRussian/testing-lab-3

2.2. Use-Case диаграмма

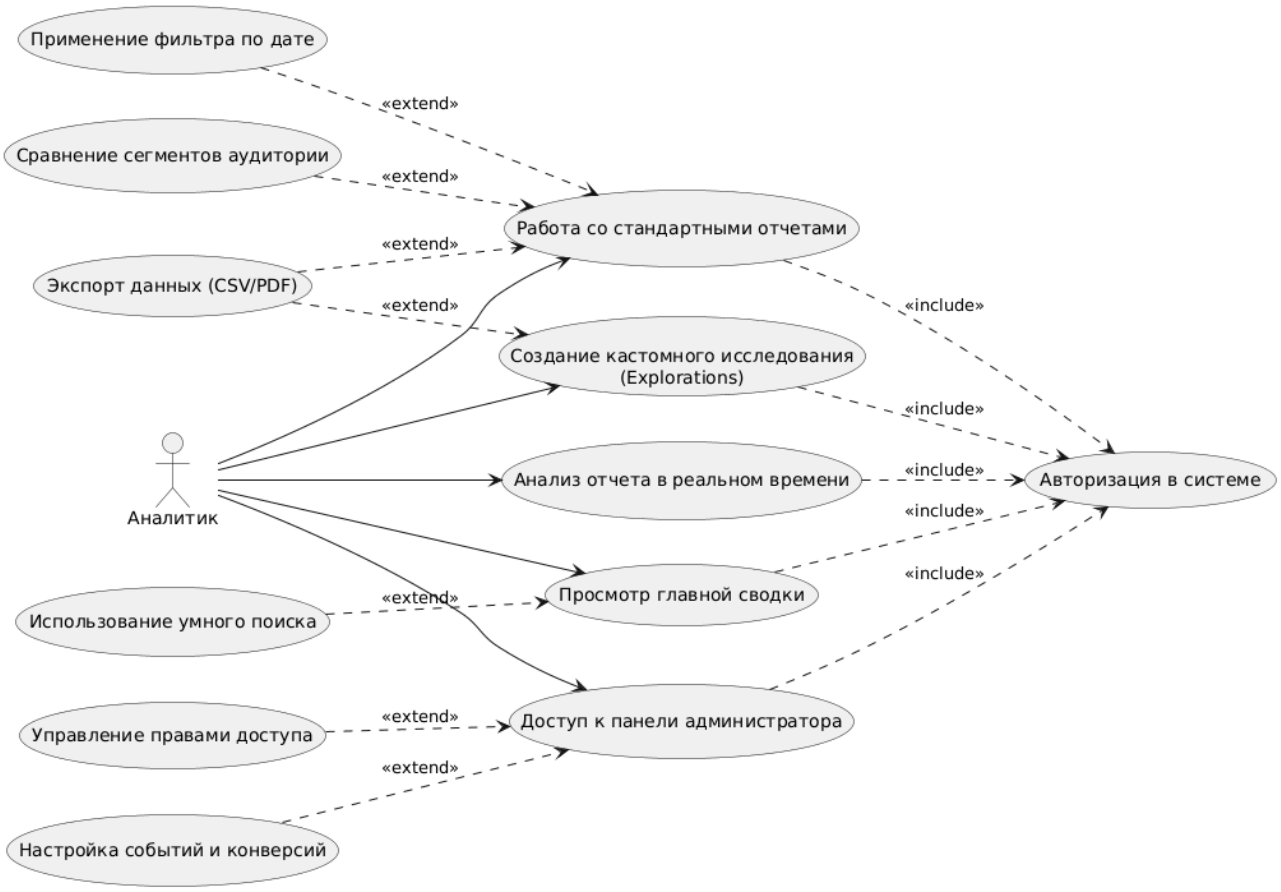

Рис. 1. Use-Case диаграмма

2.3. Прецеденты

Прецедент: Просмотр главной сводки
ID: 1

Краткое описание: Пользователь открывает главную страницу Google Analytics для просмотра базовой статистики ресурса. **Главный актер:** Авторизованный пользователь **Предусловия:** Пользователь успешно прошел авторизацию и имеет доступ к ресурсу аналитики.
Основной поток: • Пользователь переходит по основному адресу веб-приложения • Система отображает главный контейнер страницы с виджетами и графиками
Альтернативный поток (начало – 1 шаг основного потока): • Пользователь находится в любом другом разделе (например, «Отчеты») • Пользователь нажимает на пункт «Главная» в левом навигационном меню • Система перенаправляет пользователя на главную страницу • Система отображает главный контейнер страницы с виджетами и графиками
Постусловия: Система фиксирует переход; элементы дашборда прогружены

Прецедент: Переход в раздел отчетов
ID: 2
Краткое описание: Пользователь осуществляет переход из главного интерфейса к просмотру отчетов. **Главный актер:** Авторизованный пользователь **Предусловия:** Выполнен прецедент ID: 1 (загружен интерфейс приложения).
Основной поток: • Пользователь находит левое боковое навигационное меню • Пользователь нажимает на кнопку «Отчеты» • Система обрабатывает запрос и загружает страницу отчетов • Система отображает заголовок «Сводка отчетов»
Альтернативный поток (начало - 1 шаг основного потока): • Пользователь нажимает на поисковую строку в верхней панели. • Пользователь вводит поисковый запрос «Сводка отчетов» • Пользователь выбирает соответствующий пункт из выпадающего списка
Постусловия: Система фиксирует переход пользователя, отображаются графики раздела отчетов.

Прецедент: Доступ к панели администратора
ID: 3

Краткое описание: Пользователь открывает настройки администратора для управления конфигурацией **Главный актер:** Авторизованный пользователь **Предусловия:** Выполнен прецедент ID: 1 (загружен интерфейс приложения).
Основной поток: • Пользователь обращается к нижнему блоку навигационного меню • Пользователь нажимает на иконку «Администратор» (шестеренка) • Система выполняет загрузку модуля настроек • Система отображает панель управления с текстом «Администратор»
Альтернативный поток (навигация через URL): • Пользователь очищает текущий URL от параметров (удаляет часть после знака «?»). • Пользователь добавляет сегмент `/admin` к базовому адресу приложения. • Система выполняет загрузку модуля настроек и отображает панель управления.
Постусловия: Система предоставляет доступ к интерфейсу настройки аккаунта.

Прецедент: Анализ отчета в реальном времени
ID: 4
Краткое описание: Пользователь осуществляет мониторинг текущей активности посетителей на сайте. **Главный актер:** Авторизованный пользователь **Предусловия:** Выполнен прецедент ID: 1 (загружен интерфейс приложения).
Основной поток: • Пользователь раскрывает раздел «Отчеты» в левом боковом меню • Пользователь выбирает пункт «Обзор в режиме реального времени» • Система загружает интерактивную карту мира и карточки с данными
Альтернативный поток (Точка расширения: Сравнение сегментов): • Пользователь нажимает кнопку «Добавить сравнение» над графиками. • Пользователь настраивает условие • Система накладывает новый сегмент поверх текущих данных для визуального сравнения.
Постусловия: Данные на экране обновляются автоматически без перезагрузки страницы.

Прецедент: Создание кастомного исследования
ID: 5

Краткое описание: Пользователь конструирует произвольный отчет для глубокого анализа данных **Главный актер:** Авторизованный пользователь **Предусловия:** Выполнен прецедент ID: 1.
Основной поток: • Пользователь переходит в раздел «Исследования» (Explore) в левом меню. • Пользователь выбирает шаблон «Пустой» • Пользователь перетаскивает нужные метрики и параметры на холст. • Система генерирует и отображает сформированный график.
Альтернативный поток (Точка расширения: Экспорт данных): • Пользователь нажимает на иконку «Экспортировать данные» (Export). • Пользователь выбирает формат выгрузки (CSV, TSV или PDF). • Система формирует файл и инициирует его скачивание на устройство пользователя.
Постусловия: Созданное исследование сохраняется в рабочей области пользователя.

Прецедент: Настройка событий и конверсий
ID: 6 (Расширяет прецедент ID: 3)
Краткое описание: Пользователь настраивает отслеживание новых действий и помечает ключевые из них как конверсии. **Главный актер:** Авторизованный пользователь **Предусловия:** Пользователь находится в панели Администратора (успешно выполнен прецедент ID: 3).
Основной поток: • Пользователь переходит в подраздел «События» (Events) внутри панели администратора. • Пользователь нажимает кнопку «Создать событие». • Пользователь задает имя события и условия его срабатывания. • Система сохраняет новые параметры отслеживания.
Постусловия: Новые конфигурации ресурса вступают в силу; настройки сохранены на сервере.

2.4. Тестовые сценарии

№ шага	Действие (Action)	Ожидаемый результат (Expected Result)
1	Перейти по адресу «https://analytics.google.com/»	Страница загружена. В DOM-дереве отсутствуют ошибки доступа (403/401).

2	Дождаться появления главного контейнера дашборда.	Элемент найден. **XPath:** `//div[contains(@class, 'page-content') or contains(@class, 'layout-container')]`
3	Проверить видимость виджетов со статистикой (графики/карточки).	Метод `isDisplayed()` возвращает `true`. Данные успешно подгружены в интерфейс.
4 (Alt)	Нажать на кнопку «Главная» в боковом меню.	Происходит перенаправление. URL содержит параметры главной страницы. **XPath:** `//a[contains(@href, '/home')]`

№ шага	Действие (Action)	Ожидаемый результат (Expected Result)
1	Найти в левом навигационном меню кнопку «Отчеты».	Элемент доступен для взаимодействия. **XPath:** `//a[contains(@href, '/reports') or contains(@aria-label, 'Reports')]`
2	Выполнить нажатие на найденный элемент	Происходит смена URL
3	Проверить наличие заголовка страницы отчетов.	Текст заголовка соответствует «Сводка отчетов». **XPath:** `//h1 | //*[contains(@class, 'title') and contains(text(), 'Reports')]`
4 (Alt)	Использовать строку поиска для навигации в «Отчеты».	Выпадающий список содержит нужный раздел. Переход осуществляется корректно.

№ шага	Действие (Action)	Ожидаемый результат (Expected Result)
1	Найти в левом нижнем углу иконку шестеренки («Администратор»).	Элемент найден. **XPath:** `//a[contains(@href, '/admin') or contains(@aria-label, 'Admin')]`
2	Выполнить клик по элементу.	Загружается интерфейс настроек. Появляется текст «Настройки аккаунта».
3	Проверить отображение панели управления.	Метод `isDisplayed()` для контейнера настроек возвращает `true`. **XPath:** `//*[contains(text(), 'Account settings') or contains(text(), 'Администратор')]`

4 (Alt)	Модифицировать URL: удалить `?*` и добавить `/admin`.	Прямой переход выполнен успешно, страница настроек отображена без ошибок

№ шага	Действие (Action)	Ожидаемый результат (Expected Result)
1	Находясь в разделе «Отчеты», найти в подменю пункт «Обзор в режиме реального времени»	Элемент найден и кликабелен. **XPath:** `//a[contains(@href, '/reports/realtime') or contains(text(), 'В реальном времени') or contains(text(), 'Realtime')]`
2	Выполнить клик по элементу.	-
3	Дождаться появления интерактивной карты или виджетов реального времени.	Отображается главный контейнер Realtime. Метод `isDisplayed()` возвращает `true`. **XPath:** `//*[contains(text(), 'Пользователи за последние 30 минут') or contains(text(), 'Users in last 30 minutes')]`
4 (Alt)	Нажать кнопку «Добавить сравнение» (Add comparison).	Открывается боковая панель для настройки сегментов. **XPath:** `//button[contains(@aria-label, 'сравнение') or contains(@aria-label, 'comparison')]`

№ шага	Действие (Action)	Ожидаемый результат (Expected Result)
1	Кликнуть на раздел «Исследования» в левом навигационном меню	Происходит переход в раздел галереи шаблонов. **XPath:** `//a[contains(@href, '/explore')]`
2	Выбрать создание нового исследования, кликнув на шаблон «Пустой»	Открывается рабочая область (холст) нового исследования. **XPath:** `//*[contains(text(), 'Пустой') or contains(text(), 'Blank')]//ancestor::button`
3	Проверить загрузку интерфейса конструктора отчетов (наличие панелей «Переменные» и «Настройки»).	Интерфейс конструктора успешно загружен и готов к drag-and-drop. **XPath:** `//*[contains(text(), 'Переменные') or contains(text(), 'Variables')]`

4 (Alt)	Найти в верхнем правом углу иконку «Экспортировать данные».	Иконка доступна для взаимодействия. Появляется выпадающий список форматов (CSV/TSV). **XPath:** `//button[contains(@aria-label, 'Экспортировать') or contains(@aria-label, 'Export')]`

№ шага	Действие (Action)	Ожидаемый результат (Expected Result)
1	Находясь в панели «Администратор», найти в списке настроек пункт «События»	Элемент найден. **XPath:** `//a[contains(@href, 'events') or contains(text(), 'События') or contains(text(), 'Events')]`
2	Выполнить клик по элементу.	Загружается таблица существующих событий ресурса.
3	Нажать на кнопку «Создание события»	Открывается боковая панель настройки параметров события. **XPath:** `//button[contains(text(), 'Создать событие') or contains(text(), 'Create event')]`

2.5. CheckList тестового покрытия

В данном разделе зафиксированы результаты выполнения автоматизированных UI-тестов, разработанных на базе выделенных прецедентов использования. Тестирование проводилось с применением фреймворка Selenium WebDriver.

ID	Проверяемый модуль	Краткое описание проверки	Статус
TS-01	Главная сводка	Проверка корректной загрузки основного контейнера с виджетами после прохождения авторизации.	Успешно
TS-02	Стандартные отчеты	Проверка навигации через левое боковое меню и валидация отображения заголовка отчетов.	Успешно
TS-03	Панель администратора	Проверка доступа к конфигурации ресурса через иконку настроек в нижнем меню.	Успешно
TS-04	В реальном времени (Realtime)	Валидация загрузки динамических виджетов и интерактивной карты активности посетителей.	Успешно

TS-05	Кастомные исследования	Проверка перехода в галерею шаблонов и инициализации конструктора отчетов (Explorations).	Успешно
TS-06	События и конверсии	Проверка доступности элементов управления для создания новых параметров отслеживания внутри админки.	Успешно